



**ESCOLA SENAI “A. JACOB LAFER”
TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

**DANIELLI GONÇALVES MARTINS
GABRIEL MARTINS MANDELLI
THIAGO MARCELINO VIEIRA
VINÍCIUS DOS SANTOS RIBEIRO ANTUNES
VITOR RODRIGUES SANTOS**

PROJETO FINAL: CONFECÇÃO DE UM SEMÁFORO INTELIGENTE

**SANTO ANDRÉ
2026**

DANIELLI GONÇALVES MARTINS
GABRIEL MARTINS MANDELLI
THIAGO MARCELINO VIEIRA
VINÍCIUS DOS SANTOS RIBEIRO ANTUNES
VITOR RODRIGUES SANTOS

PROJETO FINAL: CONFECÇÃO DE UM SEMÁFORO INTELIGENTE

Trabalho semestral apresentado ao curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas da escola SENAI A. Jacob Lafer, como requisito parcial para a nota da disciplina de projetos.

SANTO ANDRÉ
2026

RESUMO

A gama de novas tecnologias cresce a cada dia, mas ainda apresenta falhas em algumas delas, como por exemplo: as botoeiras. Nesse contexto, este projeto visa descrever e aprofundar o entendimento sobre semáforos inteligentes, uma tecnologia que vem evoluindo a forma como usamos as botoeiras, e como elas podem funcionar de forma adequada. Por meio da utilização de sensores e algoritmos para ajustar o tempo das luzes, o semáforo inteligente permite maior fluidez no trânsito, redução de congestionamentos, prioridade para transporte público e segurança reforçada, evitando esperas desnecessárias. Com base nisso, o grupo pensou em desenvolver um dispositivo que detecta a impressão digital, tag no celular ou cartão físico das pessoas através de um sensor conectado ao aplicativo da nossa empresa, onde após o pedestre colocar a impressão digital o semáforo irá dar preferência aos pedestres, e fecha o semáforo de veículos, enquanto na ausência de pedestres o semáforo deve continuar operando normalmente seguindo a ordem do cruzamento da via.

Palavras-chave: Semáforo, Pedestres, Trânsito.

ABSTRACT

The range of new technologies grows every day, but some still have flaws, such as push-button traffic lights. In this context, this project aims to describe and deepen the understanding of intelligent traffic lights, a technology that is evolving the way we use push-button traffic lights and how they can function properly. Through the use of cameras, sensors, and algorithms to adjust the timing of the lights, intelligent traffic lights allow for greater traffic flow, reduced congestion, priority for public transport, and enhanced safety, avoiding unnecessary waiting. Based on this, the group conceived the idea of developing a device that detects people's fingerprints, mobile phone tags, or physical cards through a sensor connected to our company's application. After a pedestrian places their fingerprint, the traffic light will give preference to pedestrians and close the vehicle traffic light. While in the absence of pedestrians, the traffic light should continue operating normally, following the order of the road intersection.

Keywords: Traffic light, Pedestrians, Traffic.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	6
2 PROBLEMAS.....	7
3 SOBRE NÓS.....	8
4 OBJETIVOS.....	9
5 NESSA SPRINT.....	10
6 5W2H.....	11
7 TECNOLOGIAS UTILIZADAS.....	13
7.1 Hardwares.....	13
7.2 Softwares e Plataformas Digitais.....	13
8 CRONOGRAMA.....	14
9 FLUXOGRAMA.....	15
10 TINKERCAD.....	16
11 MAQUETE.....	17
11.1 Materiais Utilizados na Maquete.....	17
12 CONCLUSÃO.....	18

1 INTRODUÇÃO

A acessibilidade urbana e a segurança viária são problemas históricos no planejamento das grandes cidades. Pedestres com mobilidade reduzida, idosos e pessoas com deficiência (PCD) frequentemente enfrentam dificuldades para realizar a travessia de vias públicas no tempo padrão estipulado pelos semáforos convencionais, o que eleva o risco de acidentes. Além do mais, as convencionais botoeiras são problemas existentes quando falamos da travessia de pedestres, por mais que na teoria viesse com a ideia de ajudar os pedestres a atravessar as ruas, as botoeiras muitas vezes apresentam serem disfuncionais, devido a falta de manutenção ou de boa programação, o que faz os pedestres terem um tempo de espera desnecessário.

Diante disso, este projeto propõe o desenvolvimento de um sistema inteligente de sinalização semafórica baseado em identificação automatizada. O dispositivo visa integrar tecnologias de leitura biométrica e aproximação (via *tag* ou *smartphone*) a uma lógica de temporização adaptativa. A solução busca equilibrar a inclusão social e o direito à mobilidade segura com a fluidez do trânsito urbano, impedindo acionamentos sucessivos e descontrolados que possam viciar o fluxo de veículos.

Dando continuidade ao projeto iniciado na sprint anterior, nessa segunda sprint entramos na fase de materialização. Nesta segunda sprint, traremos a evolução prática do semáforo inteligente, demonstrando como transformar teoria em solução. Para ilustrar todo o funcionamento do sistema, nossa entrega está dividida em três etapas essenciais: o fluxograma que detalha toda a lógica de programação e tomada de decisão do software, o Tinkercad, utilizado para validar as conexões e os circuitos digitais, e por fim, exibiremos a maquete física construída com o Arduino Uno, que materializa o projeto em escala reduzida e demonstra, na prática, como a nossa solução interage com o usuário real no dia a dia.

2 PROBLEMAS

Uma pesquisa da USP (Universidade de São Paulo) de 2017 mostrou que 97,8% dos idosos não conseguem atravessar no tempo do semáforo.

Figura 1 - Pesquisa da USP

The screenshot shows the top of the 'JORNAL DA USP' website. The header includes the site name and navigation links: PORTAL DA USP, FALE CONOSCO, ENVIE UMA PÁGINA, and PODCASTS. Below the header is a horizontal menu with categories: ATUALIDADES, CIÊNCIAS, CULTURA, DIVERSIDADE, EDUCAÇÃO, INSTITUCIONAL, RÁDIO USP, and TÉCNICA. The breadcrumb trail reads: Início > Ciências > Ciências da Saúde > 98% dos idosos não conseguem atravessar a rua no tempo dos semáforos. The main headline is '98% dos idosos não conseguem atravessar a rua no tempo dos semáforos'. Below the headline is a sub-headline: 'Estudo destaca que mudanças simples garantiriam mobilidade e maior autonomia para a população de idosos em São Paulo'. At the bottom of the screenshot, there is a link to the article: 'Ciências da Saúde - https://jornal.usp.br/?p=82280' and a date: '04/05/2017 - Publicado há 9 anos'.

JORNAL DA USP

PORTAL DA USP FALE CONOSCO ENVIE UMA PÁGINA PODCASTS

ATUALIDADES CIÊNCIAS CULTURA DIVERSIDADE EDUCAÇÃO INSTITUCIONAL RÁDIO USP TÉCNICA

Início > Ciências > Ciências da Saúde > 98% dos idosos não conseguem atravessar a rua no tempo dos semáforos

98% dos idosos não conseguem atravessar a rua no tempo dos semáforos

Estudo destaca que mudanças simples garantiriam mobilidade e maior autonomia para a população de idosos em São Paulo

Ciências da Saúde - <https://jornal.usp.br/?p=82280>

04/05/2017 - Publicado há 9 anos

Fonte: Jornal da USP

A campanha “Travessia #Cilada” (Mobilize Brasil + Corrida Amiga) analisou 167 travessias em várias cidades e constatou que muitos semáforos dão apenas 7 a 10 segundos para atravessar e também mostrou que o tempo é insuficiente principalmente para idosos e pessoas com deficiência. O Instituto Corrida Amiga mostrou que cerca de 44% dos semáforos têm só 4 a 5 segundos de travessia e 80% não atendem idosos e 90% não atendem pessoas com deficiência.

3 SOBRE NÓS

A NexTech é uma empresa em crescimento no cenário atual da tecnologia especializada no desenvolvimento de sistemas inovadores com foco em criar soluções eficientes e modernas. Comprometida com alta qualidade nas entregas, a empresa busca sempre atender às necessidades dos clientes. Nossa equipe é dedicada e preparada para desenvolver soluções sob medida.

4 OBJETIVOS

Desenvolver um semáforo inteligente integrado a um aplicativo de cadastro, cujo propósito principal é automatizar o controle do tempo de travessia de pedestres por meio de sensores de leitura biométrica e aproximação. O sistema visa identificar os usuários na faixa de pedestres, iniciando o tempo de travessia no primeiro acionamento e bloqueando temporariamente novas ativações para evitar o acionamento repetitivo, evitando um possível travamento do fluxo veicular. Além disso, o objetivo estende-se a reconhecer perfis cadastrados de pessoas com deficiência, idosos ou indivíduos com mobilidade reduzida, aplicando uma lógica de temporização adaptativa baseada nas diretrizes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Através da fórmula matemática de travessia proposta pela companhia, o dispositivo busca estender o sinal verde de forma que torne o tempo devido e seguro, a forma é descrita por: $T = L/V_p + K$, onde T representa o tempo de travessia, L representa a largura da via, V_p a velocidade do pedestre e K o fator da segurança, que é normalmente descrito por 3 segundos, de modo em que este aumenta dependendo da necessidade. Considerando por exemplo uma via de 30 metros, onde o pedestre anda em média 1,2 m/s e o fator da segurança é de 3 segundos para pessoas sem deficiência e 6 segundos para pessoas com, resultaria em 28 segundos para travessia de pedestres que não apresentam deficiência e 31 para pessoas que apresentam.

5 NESSA SPRINT

Nesta segunda sprint consolida a transição do Semáforo Inteligente de uma proposta puramente conceitual para um ecossistema de soluções práticas e tangíveis. Essa evolução se materializou em três etapas fundamentais e interdependentes. Primeiramente, a estruturação do fluxograma permitiu mapear a lógica de programação do software, garantindo que as regras da engenharia de tráfego e as tomadas de decisão sobre a temporização adaptativa fossem validadas antes mesmo da escrita do código. Em seguida, a transição para o ambiente virtual através do Autodesk Tinkercad foi crucial para a segurança do projeto; a plataforma viabilizou a simulação precisa das conexões elétricas e dos circuitos digitais, mitigando riscos de sobrecarga e refinando a arquitetura do hardware em um cenário controlado. Por fim, a montagem da maquete física baseada no Arduino Uno coroou a sprint ao traduzir os dados digitais em uma solução palpável em escala reduzida. Esse protótipo físico comprovou a viabilidade da interface de acessibilidade e demonstrou, em tempo real, como o sistema interage de forma intuitiva e segura com o pedestre no dia a dia. Com esses entregáveis, a equipe não apenas comprova a exequibilidade técnica do dispositivo, mas também estabelece uma base sólida e testada para as próximas fases de refinamento e implementação do sistema inteligente.

6 5W2H

5W2H

O que?	Por que?	Onde?	Quando?	Quem?	Como?	Quanto?
Desenvolvimento de um semáforo inteligente que identifica usuários e utiliza a tecnologia para melhor travessia.	Para aumentar a segurança e acessibilidade, principalmente para pessoas com deficiência, idosos e pessoas com dificuldade de locomoção.	Inicialmente em demonstrações usando arduino e produzindo uma maquete para melhor visualização, gostaríamos de implementar faixas de pedestres e cruzamentos urbanos com grande circulação de pessoas.	Dia 22 de Junho	Empresa desenvolvedora do sistema (NexTech), pedestres, pessoas com deficiência e seus acompanhantes.	Utilizando sensor de impressão digital, aplicativo ou cartão com tecnologia de NFC, que identifica o usuário.	Compra dos equipamentos: será necessário investir na compra de sensores de biometria, leitores NFC, microcontroladores e outros materiais eletrônicos..
Um sistema que permite maior prioridade principalmente para deficientes nas ruas, aumentando a facilidade para pedestres. Utilizando a biometria ou cartão identificado pelo semáforo, o tempo de travessia aumentará.	Para reduzir acidentes nas faixas de pedestres. Para aumentar acessibilidade para pessoas com deficiência, crianças e idosos	Locais estratégicos incluem centros comerciais, hospitais, escolas, estações de transporte público e avenidas movimentadas.	Apresentação final realizada no dia 22 de junho de 2026, juntamente com a entrega e demonstração da maquete funcional.	Pedestres: indivíduos que utilizam regularmente as faixas de travessia e que poderão acionar o sistema para realizar a passagem pela via de forma mais segura.	Quando o pedestre chega na faixa de pedestres, ele pode se identificar no dispositivo instalado no semáforo.	Desenvolvimento do sistema: também haverá custos relacionados ao desenvolvimento do software e do aplicativo que permitirá o cadastro dos usuários e a integração com o sistema do semáforo.
Utilizando tecnologia NFC e a biometria, o tempo dos semáforos será diferente. Sempre priorizando a segurança de todos, as pessoas cadastradas que têm alguma deficiência vão poder atravessar a rua em 20 segundos e pessoas sem deficiências entre 7 a 15 segundos. Quando o semáforo for acionado, os carros poderiam passar por 10 segundos antes do farol ficar amarelo.	Para garantir mais tempo de travessia para pessoas que possuem dificuldades de locomoção.	Locais escolhidos porque possuem maior risco de acidentes e grande circulação de pedestres.	Finalização da etapa	Pessoas com deficiência: usuários que terão atendimento prioritário pelo sistema, dispondo de um tempo maior para realizar a travessia com segurança e acessibilidade.	Utilizando os sistemas utilizados no equipamento instalado no semáforo	Financiamento do projeto: a empresa ABC Technology, que contratou a equipe para desenvolver o projeto, pode financiar parte dos custos relacionados ao desenvolvimento da tecnologia e dos equipamentos.
Utilizar tecnologia para melhorar o trânsito: aplicar soluções tecnológicas, como biometria e identificação digital, para tornar as cidades mais inteligentes, organizadas e inclusivas.	O sistema também busca melhorar a acessibilidade nas cidades, garantindo que todas as pessoas tenham condições seguras e adequadas para atravessar a rua.	Regiões com grande circulação de transporte público: como perto de terminais de ônibus e estações de metrô ou trem, onde muitas pessoas precisam atravessar ruas movimentadas diariamente.		Acompanhantes ou cuidadores: pessoas responsáveis por auxiliar usuários com deficiência severa no acionamento do sistema, utilizando recursos como celular, cartão ou biometria.	O sistema também possui controle de uso, evitando que o sensor seja ativado várias vezes seguidas enquanto o tempo ainda estiver contando.	CÁLCULO POR SEMÁFORO Leitor Biométrico: R\$2.000,00 Integração (Placa Controladora): R\$1.000,00 Mão de Obra da Implementação: R\$1.000,00

						TOTAL ESTIMADO: R\$4.000,00
A partir dessa identificação, o sistema poderá ajustar automaticamente o tempo de travessia, oferecendo mais tempo para pessoas com deficiência, idosos ou pessoas com dificuldade de locomoção.	Além disso, o projeto incentiva o uso de tecnologia e inovação para resolver problemas urbanos, aplicando recursos como biometria e identificação digital no controle de travessia de pedestres.	O projeto será desenvolvido na escola, no laboratório de informática, e também nas residências dos integrantes para a finalização da maquete.		O projeto será desenvolvido pela Equipe 5. Vinícius atuará como Product Owner (PO), Danielli, Gabriel e Vitor como Desenvolvedores (DEV) e Thiago como Scrum Master. Todos os integrantes participarão do desenvolvimento do projeto, da construção da maquete e da apresentação final.		ESTIMATIVAS 1. CIDADE DE SANTO ANDRÉ Quantidade de cruzamentos: 431 Custo: 431 x R\$ 32.000 = R\$ 13.792.000 2. CIDADE DE SÃO PAULO (CAPITAL) Quantidade de cruzamentos: 6.671 Custo: 6.671 x R\$ 32.000 = R\$ 213.472.000 3. ESTADO DE SÃO PAULO Quantidade de cruzamentos: 22.000 Custo: 22.000 x R\$ 32.000 = R\$ 704.000.000
O objetivo do projeto é utilizar tecnologia e inovação para melhorar a mobilidade urbana, tornando o trânsito mais seguro, acessível e inclusivo para todos os pedestres.	O projeto será desenvolvido para aplicar os conhecimentos adquiridos no curso de Desenvolvimento de Sistemas, utilizando Arduino para criar uma solução prática e funcional.					CUSTO DO APLICATIVO Desenvolvimento Base: R\$80.000 Segurança e LGPD: R\$20.000 Integração: R\$15.000 TOTAL: R\$115.000.
Será desenvolvido um sistema automatizado com Arduino e uma maquete funcional, aplicando os conhecimentos de programação, automação e trabalho em equipe adquiridos no curso.						A maquete será feita com materiais de baixo custo, com gasto estimado entre R\$ 30,00 e R\$ 50,00, dividido entre os integrantes da equipe.

7 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Para o desenvolvimento deste projeto, foi integrado soluções de hardware e software, divididas entre ferramentas de gestão, simulação, desenvolvimento e documentação.

7.1 Hardwares

- **Dispositivos de Processamento (Notebooks e Celulares):** Atuaram como os espaços de trabalho, sendo utilizados para o armazenamento de arquivos, execução de softwares, comunicação da equipe e para as produções textuais e visuais.
- **Kit Arduino UNO R3:** Utilizado como a plataforma física que executará os comandos. A placa foi o núcleo do circuito, integrando os sensores e atuadores necessários para materializar a lógica do projeto.

7.2 Softwares e Plataformas Digitais

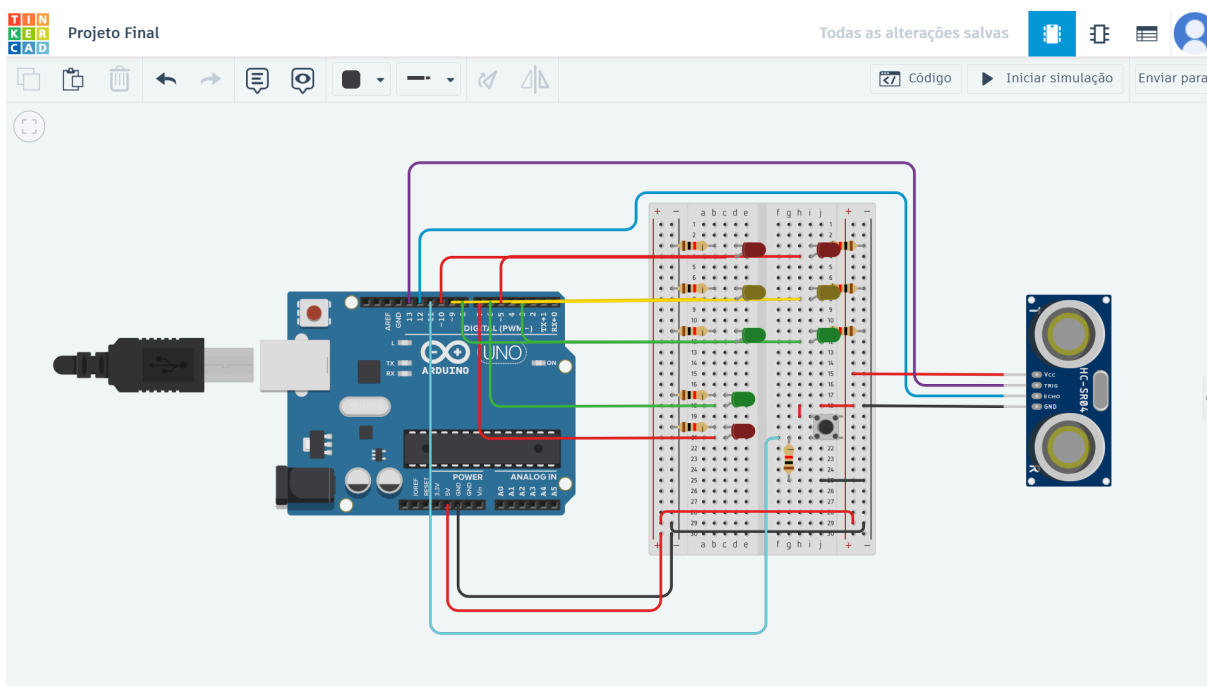
- **Microsoft Word:** Empregado na redação de toda a documentação teórica do projeto, garantindo a correta formatação e padronização visual de acordo com as normas da ABNT.
- **Microsoft Excel:** Utilizado como ferramenta de gestão e planejamento, onde foram estruturados o cronograma de atividades e a matriz 5W2H, fundamentais para o controle de prazos e atribuição de responsabilidades.
- **Autodesk Tinkercad:** Plataforma de simulação online utilizada para a modelagem do circuito em ambiente digital. Permitiu a validação prévia das conexões elétricas e testes de funcionamento antes da montagem física, mitigando riscos de queima de componentes.
- **Flowgorithm:** Ferramenta dedicada à criação do fluxograma do sistema. Através dele, foi possível ilustrar de forma sequencial e lógica as etapas do processo e o comportamento que o código deveria seguir.
- **Arduino IDE:** Ambiente de Desenvolvimento Integrado utilizado para a escrita, depuração e upload do código-fonte em linguagem C++ diretamente para a memória do Arduino físico.
- **GitHub:** Plataforma de hospedagem de código baseada em Git, utilizada para o controle de versão e compartilhamento seguro dos arquivos e códigos desenvolvidos ao longo do projeto, garantindo o backup e o trabalho colaborativo.
- **Canva:** Plataforma de design gráfico utilizada para a elaboração, identidade visual e organização dos slides da apresentação final do projeto.
- **Motores de Busca (Internet):** Base fundamental para a realização de pesquisas bibliográficas, consulta a datasheets de componentes e fundamentação teórica do trabalho.

8 CRONOGRAMA

Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas – T.I.								
Sprint 2 - Final	Código	Atividade	Responsável	Função	Data de Início	Data Final	Observações	status
	C01	Organização e divisão das tarefas da equipe para agilizar o desenvolvimento do projeto.	Vinicius	P.O.	01/06/2026	22/06/2026		✓
	C02	Desenvolvimento da simulação do sistema no Tinkercad.	TODOS	TODOS	01/06/2026	22/06/2026		✓
	C03	Elaboração do fluxograma para representar a lógica de funcionamento do projeto.	Vitor	(Dev)	01/06/2026	22/06/2026		✓
	C04	Desenvolvimento da ferramenta 5W2H para auxiliar no planejamento e organização das atividades.	Danielli, Vinicius	Dev, P.O.	01/06/2026	22/06/2026		✓
	C05	Elaboração da documentação e do relatório de acompanhamento do projeto.	Vinicius	P.O.	01/06/2026	22/06/2026		✓
	C06	Planejamento da criação de uma tabela para registrar as atividades realizadas pelos integrantes até a entrega final.	TODOS	TODOS	01/06/2026	22/06/2026		✓
	C07	Início da construção da maquete física que será utilizada na apresentação do projeto.	TODOS	TODOS	09/06/2026	22/06/2026		✓
	C08	Continuação da finalização da maquete fora do ambiente escolar para posterior instalação do Arduino e dos componentes eletrônicos.	TODOS	TODOS	16/06/2026	22/06/2026		✓
	C09	Realização de pesquisas para auxiliar no desenvolvimento do projeto.	TODOS	TODOS	01/06/2026	22/06/2026		✓
	C10	Conferência da maleta do Arduino para verificar os componentes disponíveis e necessários para a montagem do sistema.	Thiago	Scrum Master	09/06/2026	22/07/2026		✓

Conforme descrito na imagem, o cronograma foi desenvolvido com o intuito de descrever o que cada integrante do grupo estava responsável de executar, juntamente com a informação do status da atividade, que mostra se ela foi concluída.

10 TINKERCAD



O Tinkercad foi desenvolvido para conseguirmos mostrar o protótipo virtual, utilizado para validar o devido funcionamento das conexões e dos circuitos digitais.

11 MAQUETE

A maquete física, construída em escala reduzida e controlada pelo microcontrolador Arduino Uno, atua como o ponto focal de materialização do projeto. Ela foi estruturada para replicar fielmente o cenário urbano, contando com o circuito de LEDs que simulam os semáforos de veículos e pedestres, além dos módulos de acionamento por acessibilidade (com os sensores de aproximação). Na prática, essa estrutura física permite simular a dinâmica real das vias públicas, demonstrando de forma visual e palpável como o sistema processa instantaneamente de forma segura e interage com o pedestre no dia a dia, validando a usabilidade e a engenharia de tráfego propostas.

11.1 Materiais Utilizados na Maquete

Para a confecção da maquete foram utilizados os seguintes materiais:

- **Isopor:** Para a base da maquete
- **Papelão:** Para a confecção das casas
- **Caixas de leite:** Para a confecção dos prédios
- **Palitos de churrasco:** Para a confecção dos postes
- **Palitos de sorvete:** Para a confecção das cercas e bancos
- **Papel EVA colorido:** Para o asfalto e grama
- **Tinta guache:** Utilizado para a pintura
- **Carrinhos:** Para decoração das ruas
- **Bonecos:** Para a decoração da cidade
- **Planta de plástico:** Para decoração do parque
- **Papel autocolante cinza:** Para a confecção de uma parte da calçada
- **Kit Arduino Uno:** O que executará o código do semáforo
- **Cola quente:** Utilizado para colar as estruturas e materiais

12 CONCLUSÃO

Os semáforos inteligentes são uma tecnologia nova, começando a ser implementados em São Paulo a partir de 2023, com a chegada da IoT (Internet das Coisas). O projeto apresenta uma nova forma de como as botoeiras podem ser utilizadas de forma mais eficiente juntamente dos semáforos inteligentes, utilizando identificação por digital, celular feito tag e cartão físico para a identificação de quem é o pedestre, fazendo com que o semáforo dos pedestres fique verde por mais tempo a depender da demanda do pedestre, como da deficiência que ele possa ter, ou se ele for um idoso. Ao examinar as várias aplicações práticas, nota-se que os semáforos inteligentes podem auxiliar em como o trânsito irá percorrer, já que com ele não ocorrerá mais dos pedestres terem de esperar um longo período ou dos veículos ficarem engarrafados com o semáforo se fechando o tempo todo, mesmo com a ausência de pedestres.

REFERÊNCIAS

G1. **Semáforos inteligentes: entenda como funciona nova tecnologia que promete desafogar trânsito na zona do rodízio em São Paulo.** G1, 2023.

Disponível em:

<<https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2023/10/19/semaforos-inteligentes-entenda-como-funciona-nova-tecnologia-que-promete-desafogar-transito-na-zona-do-rodizio-em-sao-paulo.ghtml>>

ENELX. **O semáforo inteligente em contraste com o semáforo tradicional.**

ENELX, 2025. Disponível em:

<<https://www.enelx.com/br/pt/conteudos/o-semaforo-inteligente-em-contraste-com-o-semaforo-tradicional-por-que-investir-na-modernizacao-das-cidades#:~:text=Sem%C3%A1foro%20inteligente%20em%20contraste%20com%20o%20sem%C3%A1foro%20tradicional:%20quais%20as,planejamento%20mais%20eficiente%20do%20tr%C3%A1fego.>>

LOCALIZA SEMINOVOS. **Semáforo inteligente: como funciona e por que reduz congestionamentos?** LOCALIZA SEMINOVOS, 2023. Disponível em:

<<https://seminovos.localiza.com/blog/posts/semaforo-inteligente>>

Digicon. **Semáforo Inteligente - Como funciona?** Digicon, 2023. Disponível em:

<<https://www.digicon.com.br/semaforo-inteligente-como-funciona/>>

G1. **Quase metade dos semáforos em SP ficam só 5 segundos abertos para pedestres, diz levantamento.** G1, 2026. Disponível em

<<https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2026/01/14/quase-metade-dos-semaforos-em-sp-ficam-so-5-segundos-abertos-para-pedestres-diz-levantamento.ghtml>>